

## QUIZ 5

ASTHAGINA DELIA PUTRI  
202444920001

### 1. Apa perbedaan asumsi covariance antara LDA dan QDA?

- LDA (Shared Covariance): Mengasumsikan bahwa seluruh class memiliki matriks kovarians yang sama sehingga hanya satu matriks kovarians yang dipakai bersama oleh seluruh class.
- QDA (Class-specific Covariance): Mengizinkan setiap class memiliki matriks kovariansnya sendiri untuk mengakomodasi bentuk dan arah sebaran data yang berbeda antar-class

### 2. Mengapa QDA menghasilkan decision boundary yang dapat berbentuk quadratic?

QDA menghasilkan decision boundary (batas keputusan) berbentuk kuadratik (quadratic/curved boundary) karena asumsi matriks kovarians yang berbeda pada setiap class (class-specific covariance)

### 3. Mengapa QDA tidak otomatis lebih baik daripada LDA walaupun lebih fleksibel?

karena fleksibilitas QDA membutuhkan ketersediaan data yang lebih banyak agar estimasi parameternya stabil dan tidak merusak performa uji, QDA tidak otomatis lebih baik daripada LDA meskipun lebih fleksibel karena beberapa alasan utama:

- Jumlah Parameter Lebih Banyak: QDA harus mengestimasi matriks kovarians secara terpisah untuk setiap class, sehingga jumlah parameter yang harus ditaksir dari data meningkat drastis.
- Risiko Variansi Tinggi (Higher Estimation Variance): Jika ukuran sampel terbatas atau jumlah prediktor besar, estimasi matriks kovarians dapat menjadi tidak stabil dan rentan overfitting, yang berisiko memperburuk performa generalisasi pada data baru (unseen data).
- Trade-off Bias–Variance: LDA bersifat lebih restriktif (higher bias), namun memiliki variansi estimasi yang lebih rendah (lower estimation variance) sehingga cenderung lebih stabil saat jumlah data terbatas.

### 4. Model A: Training Accuracy = 99%, Test Accuracy = 79% — Model B: Training Accuracy = 93%, Test Accuracy = 91%. Model mana yang menunjukkan generalization lebih baik berdasarkan informasi tersebut? Jelaskan.

Berdasarkan informasi tersebut, Model B menunjukkan kemampuan generalisasi (*generalization performance*) yang lebih baik, karena:

- Performa pada Data Baru (Unseen Data) Lebih Tinggi: Tujuan utama dari model klasifikasi adalah generalisasi pada data baru, bukan sekadar

menghafal data latih (*training data*). Model B memperoleh nilai *test accuracy* yang lebih tinggi (91%) dibandingkan Model A (79%) pada data uji.

- Model A Mengalami Overfitting : Model A memiliki *training accuracy* yang sangat tinggi (99%), namun mengalami penurunan drastis pada *test accuracy* (79%). Selisih yang besar ini merupakan sinyal kuat terjadinya *overfitting*.
- Kestabilan Performa Model B: Model B menunjukkan hasil yang konsisten dan stabil antara *training accuracy* (93%) dan *test accuracy* (91%) dengan selisih yang kecil.

#### 5. Apa perbedaan Precision dan Recall?

- Precision (Ketepatan Prediksi): Berorientasi pada hasil prediksi (*predicted*). Precision mengukur dari seluruh observasi yang diprediksi ke dalam suatu kelas, berapa proporsi yang benar-benar tepat.
- Recall (Sensitivitas/Ketercakupan): Berorientasi pada data aktual (*actual*). Recall mengukur dari seluruh observasi yang sebenarnya milik suatu kelas, berapa proporsi yang berhasil ditemukan oleh model.

#### 6. Mengapa Stratified K-Fold lebih tepat dibandingkan ordinary K-Fold dalam banyak masalah classification?

- Menjaga Proporsi Class ( Class Distribution ): Stratified K-Fold membagi data sedemikian rupa sehingga setiap fold mempertahankan rasio/distribusi observasi antar-class agar sedekat mungkin dengan proporsi pada dataset asli.
- Evaluasi Lebih Representatif: Pada ordinary K-Fold (pembagian acak murni), terdapat risiko fold tertentu memiliki proporsi class yang sangat tidak seimbang atau bahkan tidak memuat sampel dari class minoritas. Stratified K-Fold mencegah ketimpangan ini sehingga evaluasi performa model menjadi lebih representatif.
- Kestabilan Performa Model: Dengan proporsi class yang konsisten di setiap fold, variasi/standar deviasi hasil evaluasi antar-fold menjadi lebih kecil dan stabil